



Data–Nova

Your AI-Powered Gateway To Streamlined Data Science

Plateforme web intelligente visant à automatiser l'intégralité du cycle de vie d'un projet Data Science, de l'ingestion des données brutes à la mise en production de modèles prédictifs.

Explore Now

BY :

EL GHARIB MAHMOUD
ZARQI EZZOUBAIR
EL ATTAR MOHAMED
EL ATTARI TAKI EDDINE

UNDER THE SUPERVISION

PR. SANAE KHALI ISSA

Les défis



Barrière technique : La complexité des pipelines de traitement et des modèles d'apprentissage automatique constitue un frein majeur à l'adoption massive de la Data Science



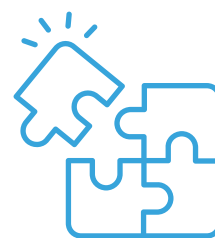
Écart compétences-besoins : Gap important entre les besoins métiers pressants et les solutions techniques disponibles sur le marché.



Fragmentation des outils : Absence de solution unifiée couvrant l'intégralité du cycle de vie des projets Data (de l'ingestion au déploiement).



La croissance exponentielle des volumes de données (Big Data) impose aux organisations d'extraire rapidement des connaissances pertinentes pour soutenir la prise de décision.



La solution proposée

Data Nova : une plateforme intelligente automatise les principales étapes d'un projet de Data Science

1. INGESTION ET VALIDATION DES DONNÉES

Importez vos données (CSV) et laissez le système valider leur qualité automatiquement.



2. INGÉNIERIE ET NETTOYAGE DES DONNÉES

La plateforme gère les valeurs manquantes, l'encodage et la normalisation des données.



3. ENTRAÎNEMENT PAR AUTOML

Le moteur intelligent teste et compare plusieurs modèles pour trouver le plus performant.



4. RECOMMANDATION DE MODÈLES

Sélectionnez le meilleur modèle selon vos critères (précision, vitesse, interprétabilité, etc.).



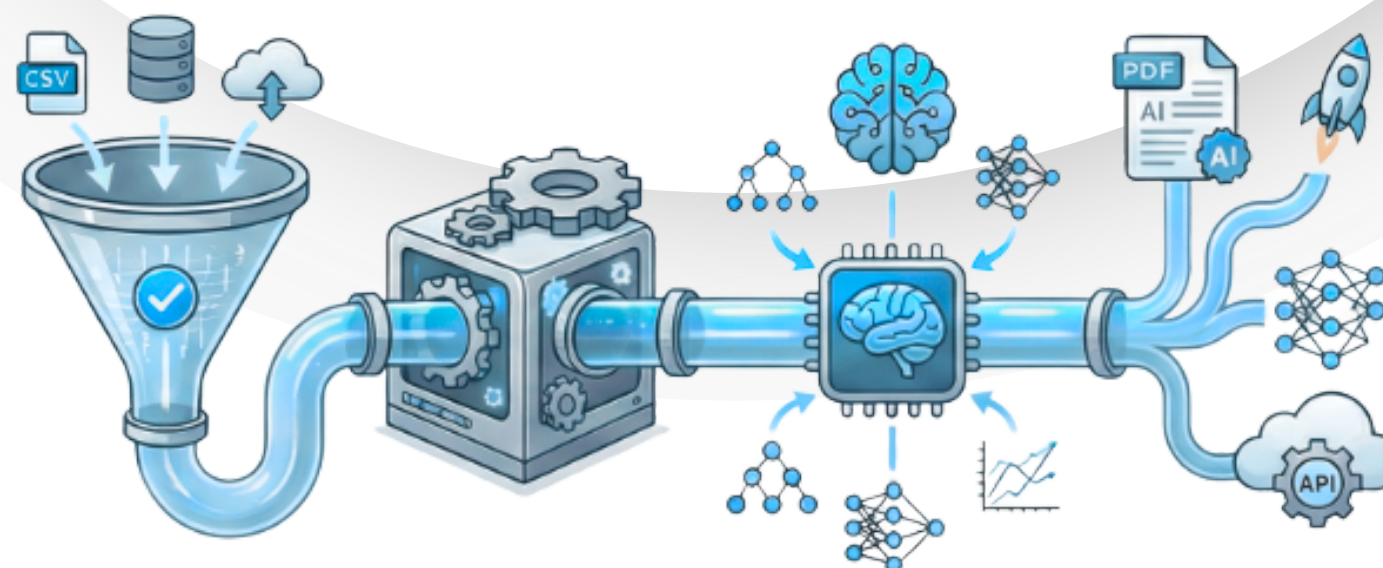
5. PRÉDICTION

Utilisez le modèle entraîné pour générer des prédictions sur de nouvelles données.



6. RAPPORTS

Obtenez des rapports PDF enrichis par l'IA.



Architecture de Data-Nova

Principes Architecturaux

Inter Tight

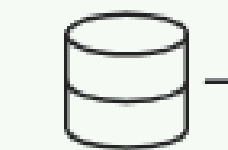
-  **Séparation en Couches :** Découplage strict entre UI (SvelteKit) et Orchestration (FastAPI).
-  **Asynchronisme :** Gestion non-bloquante des tâches lourdes (Entraînement).
-  **Modularité :** Communication via API REST pour une évolution indépendante.

Utilisateur

HTTP/REST +
WebSockets

Frontend (UI)

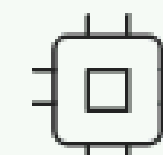
BACKEND



Dataset
Service



Reports
Service



Training
Service



Pipeline &
Validation



Services IA
(Groq API)



Moteur
AutoML



Base de
Données
(Métadonnées)

Stack technologique

FRONTEND



SVELTEKIT



tailwindcss

DATABASE

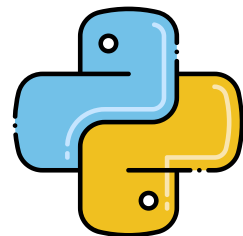


PostgreSQL

AI

groq™

BACKEND



FastAPI



pandas



INFRASTRUCTURE



Moteur d'Apprentissage Automatique

ALGORITHM REGISTRY (REGISTRE DES ALGORITHMES)

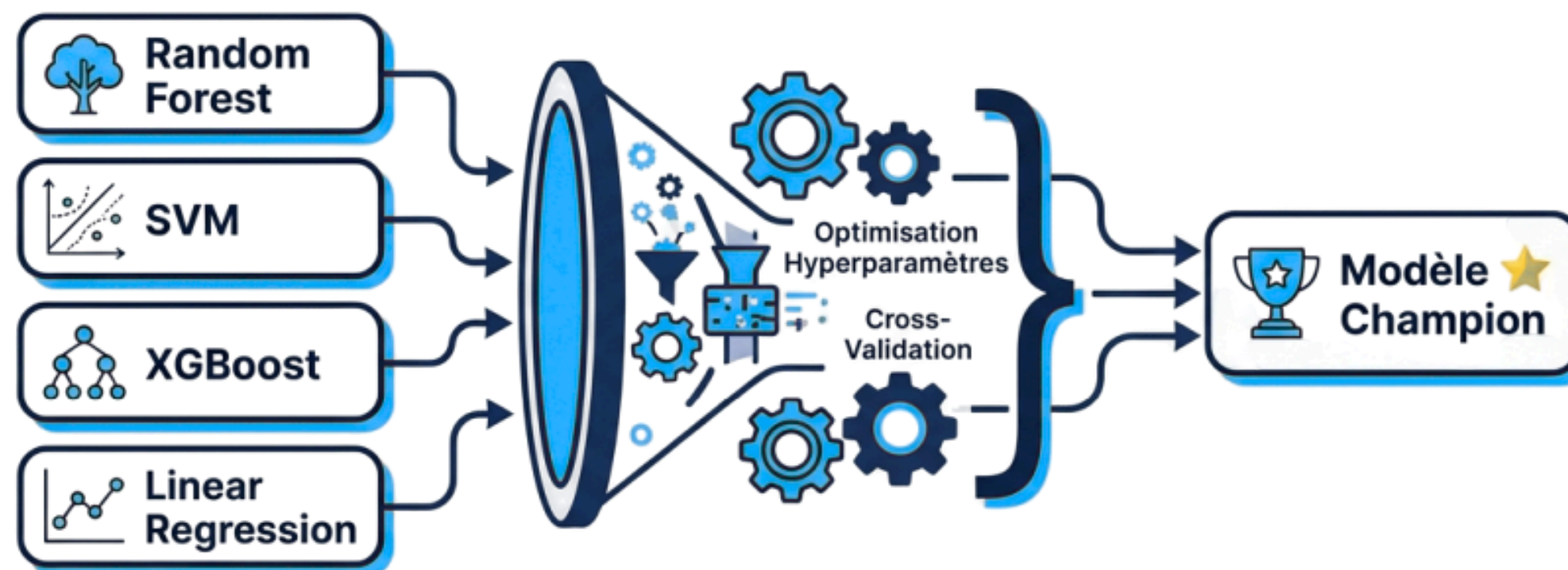
- Catalogue centralisé des modèles disponibles (Régression, Classification)
- Métadonnées complètes : type de problème, hyperparamètres, contraintes techniques
- Extensibilité par simple configuration sans modification du code source

EXPERIMENT TRACKING (TRAÇABILITÉ)

- Historisation complète : snapshot du dataset, configuration exacte, performances obtenues
- Garantie de reproductibilité scientifique des résultats
- Gestion du cycle de vie des expérimentations

BENCHMARKING (ÉVALUATION)

- Batterie de métriques standardisées adaptées au problème (Accuracy, F1-Score, RMSE, AUC)
- Normalisation des résultats pour comparaison objective



Ingénierie des Données

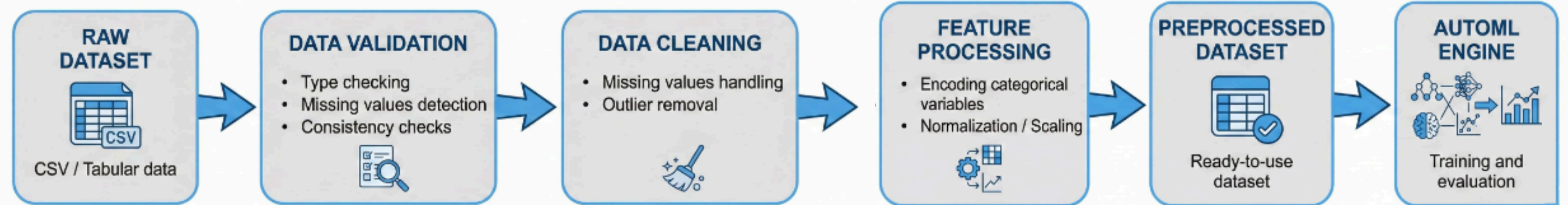
FLUX ETL SÉQUENTIEL STANDARDISÉ

1. **Extract** : Ingestion des données brutes (CSV)
2. **Transform** : Nettoyage, validation et prétraitement
3. **Load** : Injection des données propres et typées dans le moteur AutoML

Inférence de types :
Détection sémantique

Encodage :
Transformation
Catégorielle & Scaling

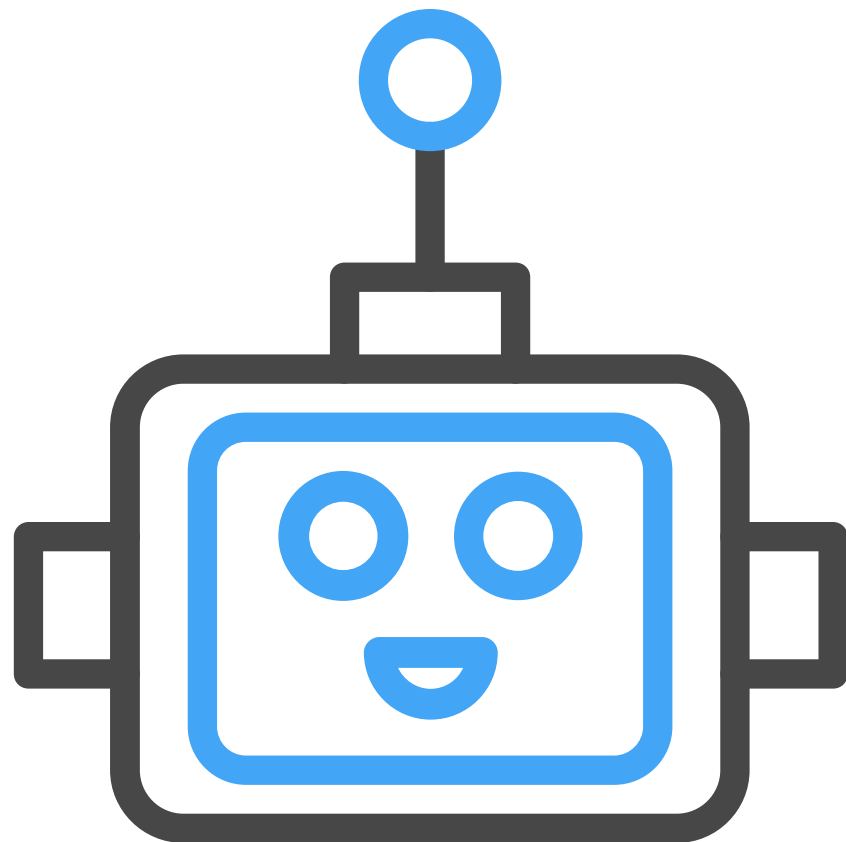
Auto-Cleaning :
Imputation des valeurs
manquantes



Systeme d'Assistance Intelligente

RÔLE DE "DATA SCIENTIST SENIOR VIRTUEL"

DataNova agit comme un expert qui guide l'utilisateur vers les meilleures stratégies de modélisation avant même la première ligne de code.



AIDE À LA SÉLECTION DE MODÈLES

Logique de recommandation heuristique croisant caractéristiques du dataset avec matrice de compatibilité :

Selon la Volumétrie :

- Petits datasets (< 1000 lignes) → modèles robustes (SVM, Naive Bayes)
- Gros volumes → XGBoost, Random Forest

Selon la Linéarité :

- Corrélations faibles → déconseille régressions linéaires simples
- Orientation vers méthodes non-linéaires

Selon l'Interprétabilité :

- Besoin d'explicabilité spécifié → privilégie Arbres de Décision
- Évite les modèles "Boîte Noire" (Réseaux de Neurones)

Analyse des **métriques** et feature importances pour suggérer des améliorations itératives.

PRÉDICTION

Utilisez le modèle entraîné pour générer des prédictions sur de nouvelles données.



REPORTING

Génération de rapports PDF enrichis par l'IA.



Perspectives d'Évolution



Court Terme :

- Intégration de modèles Deep Learning (CNN, RNN, Transformers)
- Enrichissement des outils d'explicabilité
- Support natif des séries temporelles

Moyen Terme :

- Scalabilité Big Data via traitement distribué (Spark, Dask)
- Architecture multi-tenant pour usage entreprise
- Marketplace d'algorithmes contributifs

Long Terme :

- AutoML de nouvelle génération avec méta-apprentissage
- Optimisation d'architecture de réseaux neuronaux (NAS)
- Intégration de l'IA générative pour analyse sémantique avancée

SYSTÈME FINAL & RÉSULTATS



DataNova

ML Platform

on

hboard

Hub

lysis

eriments

del Registry

ings

Help

ahmoud

dmin@example.com

→

Home > Guide

User Guide

Learn how to use DataNova for your machine learning projects

Overview

Datasets

Lab & Pipelines

Experiments

Analysis

Managing Datasets

Upload, explore, and manage your data files

Uploading Datasets

Exploring Dataset Details

Click on any dataset row to view detailed information including column statistics, data types, and a data preview.

Available information:

File metadata (size, upload date)

Column names and inferred data types

Row count and sample data preview

Missing value summary

Dataset Actions

09



```
def end_presentation():  
    print("📢 Présentation terminée !")  
    print("🙏 Merci pour votre attention ❤️")  
  
end_presentation()
```



Data-Nova

Your AI-Powered Gateway To Streamlined Data Science

Plateforme web intelligente visant à automatiser
l'intégralité du cycle de vie d'un projet Data Science,
de l'ingestion des données brutes à la mise en
production de modèles prédictifs.

Explore Now